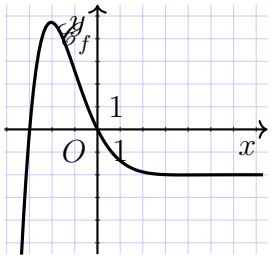
Feuille d'exercices du chapitre 9 : limites de fonctions

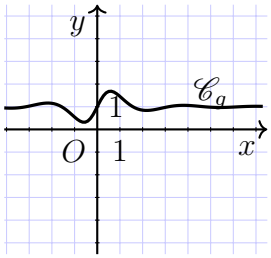
Étude graphique des limites d'une fonction

Exercice n° 1. ♠ Pour chaque fonction dont la courbe représentative est tracée ci-dessous, conjecturer leurs limites lorsque x tend vers $+\infty$ et $-\infty$. Si la courbe semble admettre une asymptote horizontale, préciser son équation et la tracer sur le graphique.

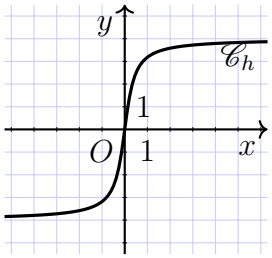
a.



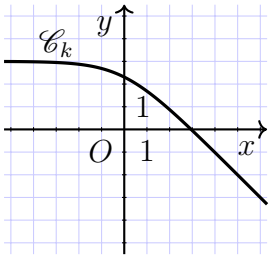
b.



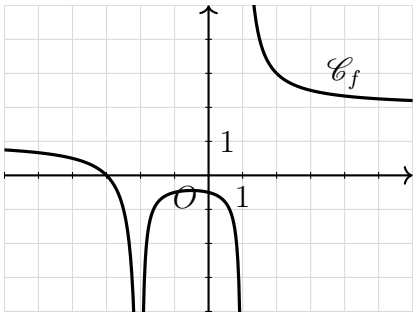
c.



d.

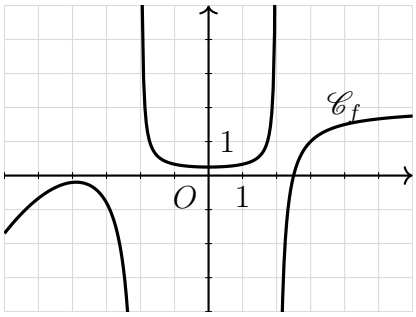


Exercice n° 2. ♠ On a représenté ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère orthonormé.



1. A l'aide de la représentation graphique, déterminer $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
2. Donner les équations des asymptotes verticales et horizontales à la courbe représentative de la fonction f.

Exercice n° 3. ♠ On a représenté ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère orthonormé.



1. A l'aide de la représentation graphique, déterminer $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
2. Donner les équations des asymptotes verticales et horizontales à la courbe représentative de la fonction f.

Exercice n° 4. ♠ ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
f	0	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	1

1. Sur quel ensemble la fonction f est-elle définie ?
2. Déterminer $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to -2^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to 4^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to 4^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
3. Tracer dans un repère orthonormé une courbe d'une fonction compatible avec le tableau de variations.

Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

x	$-\infty$		-4		2		5		7		$+\infty$
f	2	↘	$-\infty$	‖ $+\infty$	↘	-3	↗	$+\infty$	‖ $+\infty$	↘	-3	↗	1

1. Sur quel ensemble la fonction f est-elle définie ?
2. Déterminer $\lim\limits_{x\to -4^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to -4^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to 5^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to 5^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
3. Quelles sont les équations des asymptotes verticales et horizontales de $\mathscr{C}_f$?
4. Tracer dans un repère orthonormé une courbe d'une fonction compatible avec le tableau de variations.

Opérations sur les limites

Exercice n° 6. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{x\to -\infty} x^3 - e^x + 5x$

b) $\lim\limits_{x\to +\infty} e^x(-2x+1)$

c) $\lim\limits_{x\to +\infty} x^3 - x - 1$

d) $\lim\limits_{x\to -\infty} x^3 + x - 3$

e) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{2x}{1-x}$

f) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{1}{1+e^{-x}}$

g) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \dfrac{5}{x} - 2x + 3$

h) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1}{x}\Big(x^2 - 1\Big)$

i) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{3x - \sqrt{x}}{x^2 - 4x}$

j) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{1+e^x}$

k) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{e^x + 1}{e^x - 1}$

l) $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{2}{x^2+3}$

m) $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{3x}{2e^x + 1}$

n) $\lim\limits_{x\to -\infty} -x^3 + 3x^2 + 6x + 9$

o) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{e^x}{x}$

p) $\lim\limits_{x\to -\infty} -8x + 4x^2 + 1$

q) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{1}{x^2}(4x^2 + x)$

r) $\lim\limits_{x\to +\infty} x^3 - x^2 + 5$

s) $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{5}{x} - 5e^x$

t) $\lim\limits_{x\to +\infty} \sqrt{x}(-x+9)$

u) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{2x-1}{x^2+5}$

v) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} (2-x)\ln(x)$

w) $\lim\limits_{x\to +\infty} \ln(x) + x^2$

x) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{x}{\ln(x)}$

Exercice n° 7. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{x^2 + 6x}{x-1}$

b) $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \dfrac{x+4}{(x-3)^2}$

c) $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \dfrac{2x+2}{-2x+8}$

d) $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \dfrac{e^x}{2x^2 - x - 6}$

e) $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}} \dfrac{e^x}{x^2 - 9}$

f) $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} 5 - \dfrac{1}{(x+1)^2}$

g) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{2-x}{x^2 + 2x - 3}$

h) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \dfrac{2x+3}{-x^2 + 3x - 2}$

i) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \dfrac{e^x}{e^x - 1}$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2;0\}$ par $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2+2x}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. Justifier.
2. Déterminer les limites de f en -2 et 0.
3. Interpréter graphiquement les résultats des deux questions précédentes.
4. Déterminer l'expression de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de la fonction f.
5. Tracer dans un repère les asymptotes de $\mathscr{C}_f$ et l'allure de $\mathscr{C}_f$.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-1;1\}$ par $f(x) = \dfrac{3x^2-4}{x^2-1}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

1. Démontrer que $\mathscr{C}_f$ possède une asymptote horizontale.
2. Etudier la position relative de $\mathscr{C}_f$ par rapport à cette asymptote.
3. Déterminer les limites à gauche et à droite de f en les réels 1 et -1.
4. Que peut-on en déduire sur la courbe représentative de la fonction f ?
5. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout $x \in \mathscr{D}_f$.
6. Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $]1;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^3+2x^2}{x^2-1}$.

1. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 4$. On admet que le tableau de variations de la fonction g est le suivant :

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
g	$-\infty$	↗	-2	↘	-6	↗	$+\infty$

   On admet que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in [2;3]$.

   Déterminer alors le tableau de signes de la fonction g.

2. a) Montrer que pour tout $x \in I$, $f'(x) = \dfrac{xg(x)}{(x^2-1)^2}$.
   b) Déterminer les limites de la fonction f en $+\infty$ et en 1.
   c) Déterminer le signe de $f'(x)$ sur I puis dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \dfrac{x^2-9}{x-3}$

b) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{x-1}{x^2+3x-4}$

c) $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \dfrac{x^2-4}{x-2}$

d) $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\ x>-2}} \dfrac{x^2+3x+2}{x+2}$

e) $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \dfrac{x^2-16}{x-4}$

f) $\lim\limits_{\substack{x\to 5\\ x>5}} \dfrac{x^2-25}{x-5}$

g) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{x^2-x}{x}$

h) $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \dfrac{x^2-5x+6}{x-2}$

i) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{x^2-4x+3}{x-1}$

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠

1. Déterminer trois réels a, b et c tels que pour tout réel x, $2x^3+6x^2-9x+1=(x-1)(ax^2+bx+c)$.
2. En déduire $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x^3+6x^2-9x+1}{3x^2-x-2}$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Pour chaque fonction, déterminer leur nombre d'asymptotes verticales et horizontales de la courbe représentative de la fonction.

a) $f(x)=\dfrac{x^2-4x}{5(x-1)}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$ b) $g(x)=\dfrac{x^2+3x+1}{(x+3)(x-5)}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-3;5\}$

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ (extrait d'un sujet de concours Avenir 2025) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2;2;4\}$ par :

$$f(x)=\frac{e^x(x^4-16)}{(x-4)(x+2)(x^2-4)}$$

Combien d'asymptotes, verticales ou horizontales, possède la courbe $\mathscr{C}_f$?

Composition de limites

Exercice n° 15. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

$a)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x+\frac{1}{x}}$
$b)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-3x+6}$
$c)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{x^2-10}$
$d)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} -3e^{-2x+1}+e^x$
$e)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-5x+4}-2x$
$f)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{1+e^{-x}}$
$g)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x^2-3x}$
$h)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} e^{\frac{1}{x}}$
$i)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} e^{\frac{1}{x}-x}$
$j)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} 5e^{-x^2}-\sqrt{2x+4}$
$k)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{3x-1}+2}$
$l)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{e^x+9}$
$m)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{e^{-2x+3}}$
$n)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{3-2x}$
$o)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-1}{\sqrt{x^2+1}}$
$p)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}(1-e^{-x})(1+e^{-x})$
$q)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}}(e^{\frac{1}{x}}-1)(1-e^{\frac{1}{x}})$
$r)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(e^x+2)$
$s)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\ln(e^x+2)$
$t)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}}\ln(x^2-1)$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

$a)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^2-x}$
$b)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{x^2+1}{x}}$
$c)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^3-4x^2+1}$
$d)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}(5e^{-x}+1)(e^{-x}+3)$
$e)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{3x}-e^{2x}$
$f)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x}-e^{-x}$
$g)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{x+1}{x-1}}$
$h)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2-x+3}$
$i)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{e^{-x}+e^x}$
$j)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{5x^2-3x}-e^{2x+1}$
$k)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{2x^2-3x}$
$l)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}+15}$
$m)$ $\lim\limits_{x\to+\infty} -e^{3x-1}-e^{-x^2}$
$n)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{e^{-2x+3}+e^{2x}}$
$o)$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\dfrac{x}{x+1}\right)$
$p)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\left(\dfrac{e^x+1}{2e^x+3}\right)$

Exercice n° 17. ♠ ♠ La fonction tangente hyperbolique est la fonction définie pour tout réel x par :

$$th(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$$

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} th(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} th(x)$. En déduire les équations des éventuelles asymptotes à la courbe représentative de la fonction th.
2. Justifier que th est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel x,
$$th'(x) = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$$
3. En déduire le tableau de variations de la fonction th en y faisant figurer les limites et images éventuelles.
4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de la fonction th à l'abscisse 0.
5. Dans un repère orthonormé, tracer l'allure de la courbe représentative de la fonction th, sa tangente à l'abscisse 0 et ses éventuelles asymptotes.

Exercice n° 18. ♠ ♠ ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+2} - \sqrt{x}$ b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x} - \sqrt{x+4}$ c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2+x}$

Comparaison de limites

animation

Exercice n° 19. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x + \sin(x)$
b) $\lim\limits_{x\to-\infty} (\cos(4x) - 3)x^3$
c) $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 + \dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$
d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x + \cos(x)}{x + \sin(x)}$
e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x + 2\sin(x)}{x}$
f) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x + \sin(x) + 3}$
g) $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^2 - 3x + \sin(4x)$
h) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3\sin(x) + 2\cos(x)}{x^3}$
i) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin(x)}{e^x}$

Exercice n° 20. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x - x$
b) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^5 e^x$
c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x - 1}{e^x + x}$
d) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x + e^{-x}}{x}$
e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{2x} - 3x}{e^{2x} + 3x}$
f) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3xe^x + 4e^x}{e^{2x} + e^x + 1}$
g) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{-x}}{28x}$
h) $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} - x$
i) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3e^x - x^3 + x^2$
j) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5e^{2x} - x^2}{x^2 + 3}$
k) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{e^x + e^{-x}}{x}$
l) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{e^x - e^{-x}}{x + 1}$
m) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) - 2x + 1$
n) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} x\ln(x) - 2x$
o) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x\ln(x)}{x^2 + 1}$
p) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{1}{x} + \ln(x)$
q) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\ln(x)}$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x^3 - 4x^2)e^{-x}$.

1. Déterminer l'expression algébrique de $f'(x)$ pour tout réel x.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer les limites de la fonction f en $+\infty$ et $-\infty$ en justifiant. Préciser les équations des asymptotes éventuelles à sa courbe représentative.
4. Déterminer le tableau de variations complet de la fonction f.

Exercice n° 22. ♠ ♠ Définition : on dit que la droite d d'équation $y = ax + b$ est une *asymptote oblique* à la courbe de la fonction f en $+\infty$ lorsque :

$$\lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0$$

On définit de même une asymptote oblique en $-\infty$.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{3}{2}e^{2x} - 5e^x - 2x + 1$. On note C sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère.

1. Déterminer la limite de f quand x tend vers $+\infty$.
2. Déterminer la limite de f quand x tend vers $-\infty$.
3. Montrer que la droite d d'équation $y = -2x + 1$ est une asymptote oblique à C quand x tend vers $-\infty$.

Exercice n° 23. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = x^2 - 8\ln(x)$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$.
2. On admet que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x^2\left(1 - 8\dfrac{\ln(x)}{x^2}\right)$. En déduire la limite : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
3. Montrer que, pour tout réel x de $]0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = \dfrac{2\,(x^2-4)}{x}$.
4. Étudier les variations de f sur $]0\ ;\ +\infty[$ et dresser son tableau de variations. On précisera la valeur exacte du minimum de f sur $]0\ ;\ +\infty[$ ainsi que ses limites aux bornes.
5. On admet que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $]0\ ;\ +\infty[$: $\alpha \in]0\ ;\ 2[$ et $\beta \in]2\ ;\ +\infty[$ (on ne cherchera pas à les déterminer). En déduire le tableau de signes de f.
6. Pour tout nombre réel k, on considère la fonction g_k définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par :

   $$g_k(x) = x^2 - 8\ln(x) + k.$$

   En s'aidant du tableau de variations de f, déterminer la plus petite valeur de k pour laquelle la fonction g_k est positive sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

Exercice n° 24. ♠ ♠ ♠ Pour tout entier $n \geq 1$, on note $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ (« factorielle n ») et l'on pose $0! = 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit sur $[0\ ;+\infty[$ la fonction S_n par :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

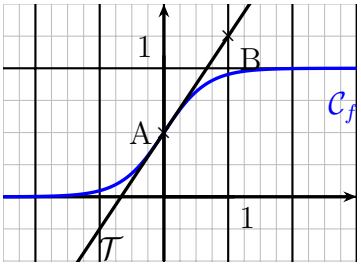
1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x \geq 0$, $S'_{n+1}(x) = S_n(x)$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x \geq 0$, $e^x \geq S_n(x)$.
3. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x > 0$, $\dfrac{e^x}{x^n} \geq \dfrac{x}{(n+1)!}$, puis déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n}$.

Exercices type bac

Exercice n° 25. ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-3x}}.$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan.
On note A le point de coordonnées $\left(0\,;\frac{1}{2}\right)$ et B le point de coordonnées $\left(1\,;\frac{5}{4}\right)$. On a tracé ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{T}$, la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.



Partie A : Lectures graphiques
Dans cette partie, les résultats seront obtenus par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente $\mathscr{T}$.
2. Donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave.

Partie B : Étude de la fonction

1. On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'expression de sa fonction dérivée $f'(x)$.
2. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. a) Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction f. Justifier.
   b) Déterminer la limite en $-\infty$ de la fonction f. Justifier.
   c) La fonction f admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$? Justifier.

Partie C : Tangente et convexité

1. Déterminer par le calcul une équation de la tangente $\mathscr{T}$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.
2. On admet que f est dérivable deux fois sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel x,

$$f''(x) = \frac{9e^{-3x}\left(e^{-3x}-1\right)}{\left(1+e^{-3x}\right)^3}.$$

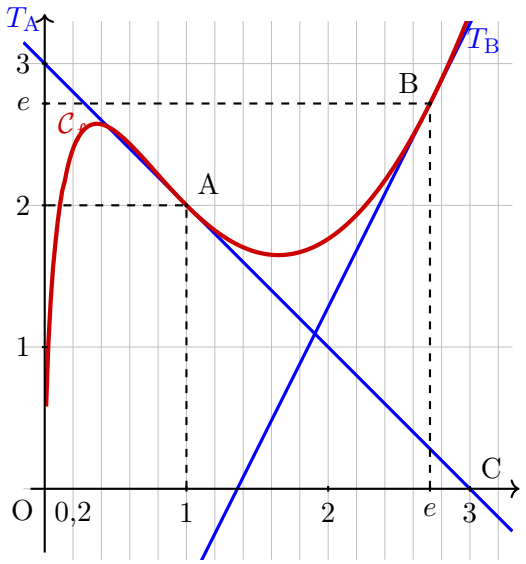
   a) Étudier le signe de la fonction f'' sur $\mathbb{R}$.
   b) Indiquer, en justifiant, sur quel(s) intervalle(s) la fonction f est convexe.
   c) Que représente le point A pour la courbe $\mathscr{C}_f$? Justifier.
   d) En déduire la position relative de la tangente $\mathscr{T}$ et de la courbe $\mathscr{C}_f$. Justifier la réponse.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ (D'après le bac, Métropole, 17 juin 2025, exercice 2)

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$. On admet qu'elle est deux fois dérivable sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$. On note f' sa fonction dérivée et f'' sa fonction dérivée seconde.

Dans un repère orthogonal, on a tracé ci-dessous :

- la courbe représentative de f, notée $\mathcal{C}_f$ sur l'intervalle $]0\,;\,3]$;
- la droite T_{A},tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $\text{A}(1\,;\,2)$;
- la droite T_{B} tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $\text{B}(\text{e}\,;\,\text{e})$.



On précise par ailleurs que la tangente T_{A} passe par le point $\text{C}(3\,;\,0)$.

Partie A : lectures graphiques. On répondra aux questions suivantes en les justifiant à l'aide du graphique.

1. Déterminer le nombre dérivé $f'(1)$.
2. Combien de solutions l'équation $f'(x) = 0$ admet-elle dans l'intervalle $]0\,;\,3]$?
3. Quel est le signe de $f''(0,2)$?

Partie B : étude de la fonction f.

On admet dans cette partie que la fonction f est définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par

$$f(x) = x[2(\ln x)^2 - 3\ln x + 2]$$

où ln désigne la fonction logarithme népérien.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2X^2 - 3X + 2 = 0$.
   En déduire que $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas l'axe des abscisses.
2. Déterminer, en justifiant, la limite de f en $+\infty$.
   On admettra que la limite de f en 0 est égale à 0.
3. On admet que pour tout x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = 2(\ln x)^2 + \ln x - 1$.
   a) Montrer que pour tout x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$, $f''(x) = \dfrac{1}{x}(4\ln x + 1)$.
   b) Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ et préciser la valeur exacte de l'abscisse du point d'inflexion.
   c) Montrer que la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la tangente T_{B} sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$.